

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА NTFS

Цель лабораторной работы

1. Познакомиться с интерфейсом управления правами доступа.
2. Познакомиться с ролями «Файловые службы» и «Диспетчер ресурсов файлового сервера».
3. Организовать разграничение доступа к сетевым папкам пользователей.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Windows Server 2022* и *Windows 11*.

Текст задания

1. Подключиться к *Windows 11* и *Windows Server 2022*.
2. Добавить роль «Диспетчер ресурсов файлового сервера».
3. После удачной установки, перейти в «Диспетчер ресурсов сервера → Средства → Пользователи и компьютеры Active Directory → <Имя домена>» и создать в нем три «Organizational Unit» (Подразделение): «Admins», «Teachers», «Students».
4. Внутри этих подразделений создать по пользователю: «admin», «teacher», «student».
5. Разрешите удаленный доступ этим пользователям «Панель управления → Система и безопасность → Система → Свойства системы → Выбрать пользователей».

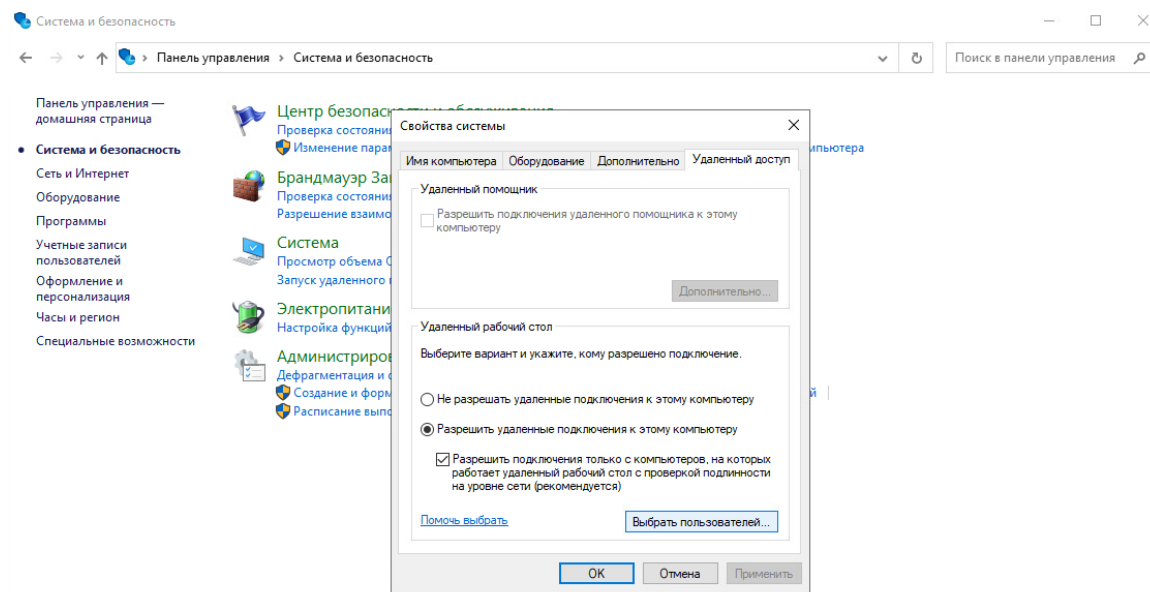


Рис. 1 Свойства системы

6. Добавить пользователей: «admin», «teacher», «student» в группу «Операторы сервера».

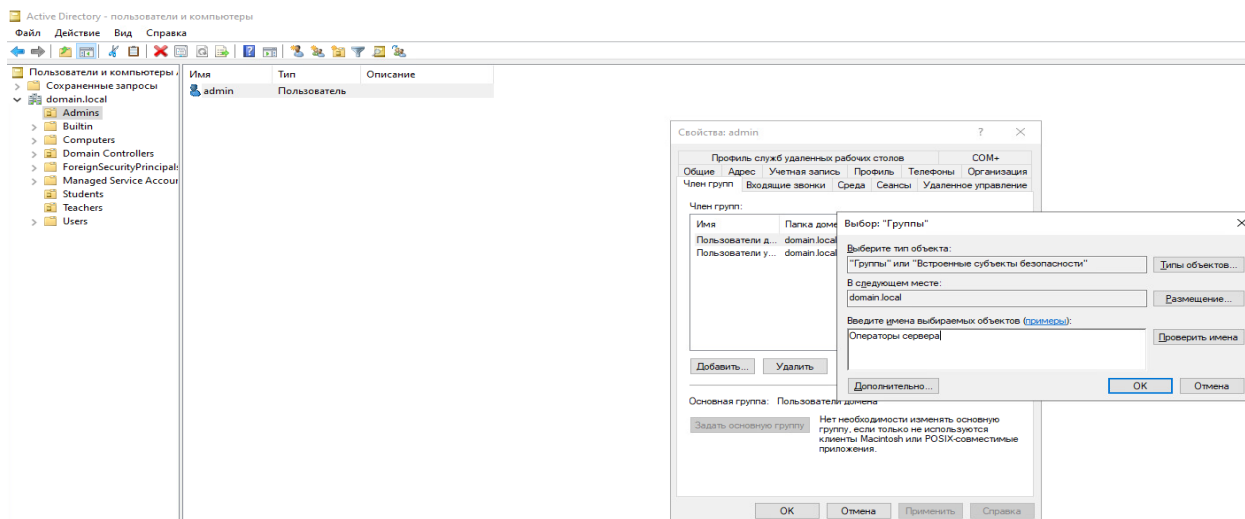


Рис. 2 Добавление пользователей в группу

7. На диске «C:\» Windows Server, создайте каталог «Share». Внутри создайте каталоги для пользователей: «*admin*», «*teacher*», «*student*».
8. В каждом каталоге создайте структуру папок и файлов согласно рисунку ниже (в качестве исполняемого файла можно взять файл «*cmd.exe*»).

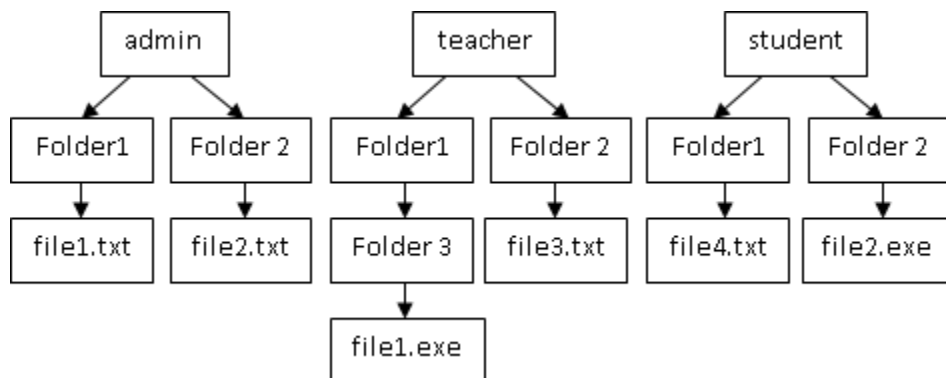


Рис. 3 Структура папок и файлов

9. Задайте права на каталог «Share», так что бы все три пользователя имели полный доступ к нему. Откройте папку для общего доступа, «ПКМ на папке Share → *Свойства* → *Доступ*».
10. Для каталога «*admin*» и объектов внутри задайте права, так что бы владельцем стал соответствующий пользователь. Владелец должен иметь полный доступ к любому объекту внутри каталога, для всех остальных доступ должен быть закрыт.
11. Аналогично повторить для каталогов «*teacher*» и «*student*».
12. Авторизуйтесь в Windows client пользователями: «*admin*», «*teacher*», «*student*», подключите папку «Share», созданную в п.7, в качестве сетевого диска и проверьте доступность к каталогам.
13. Авторизовавшись за администратора на Windows Server, проведите настройку прав:
 - а. Пример прав:

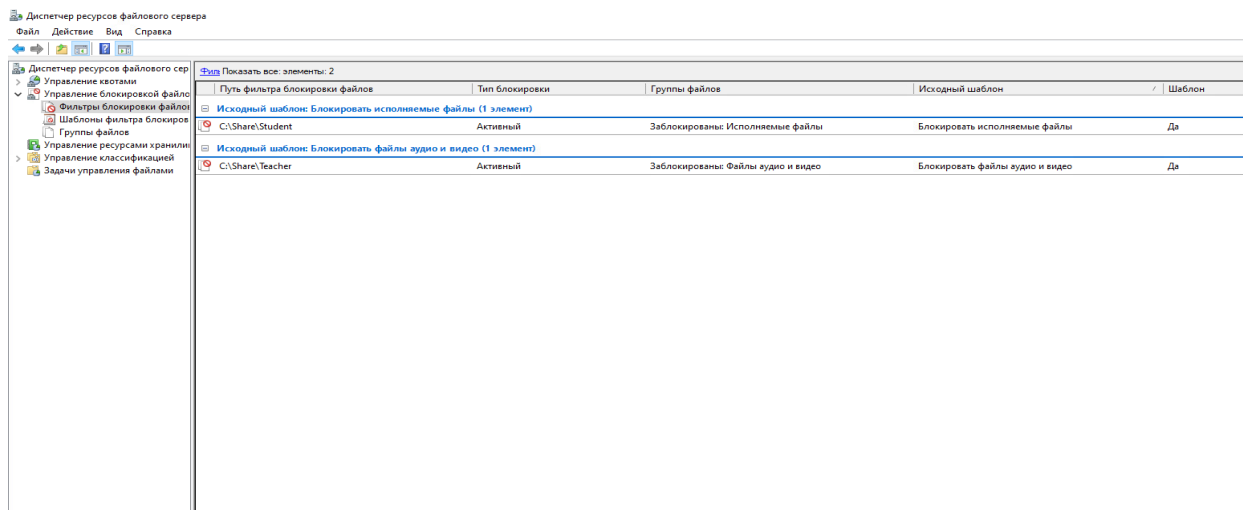


Рис.6 Работа фильтра блокировки файлов

19. С Windows Client проверить доступность к сетевым папкам используя разных пользователей.
20. Проверить фильтры на тип файлов.

Схема сети

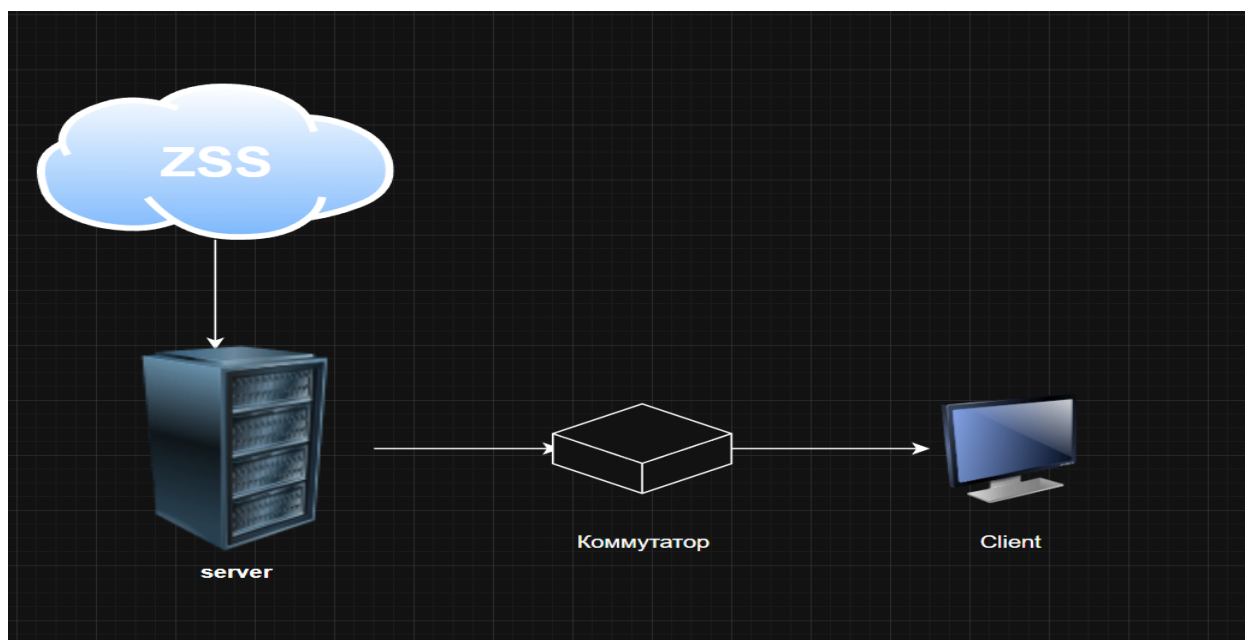


Рис.7 Схема сети

Скриншоты по выполненным действиям

Пункт 13 а):

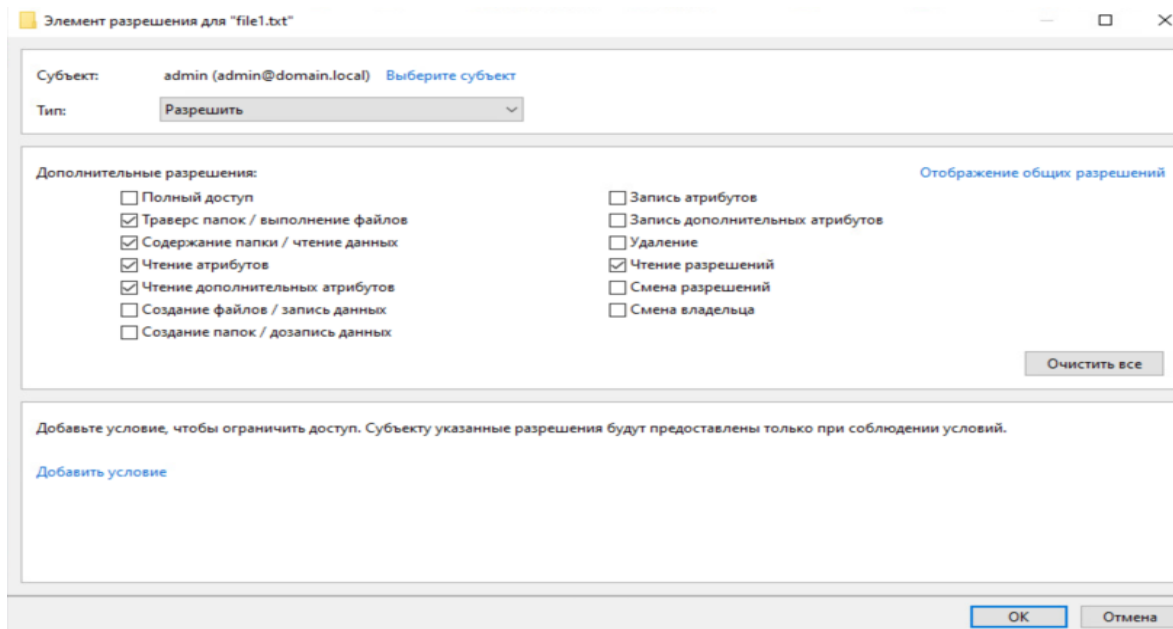


Рис. 8 Пример прав

Авторизовавшись за администратора на Windows Server, провели настройку прав

13b):

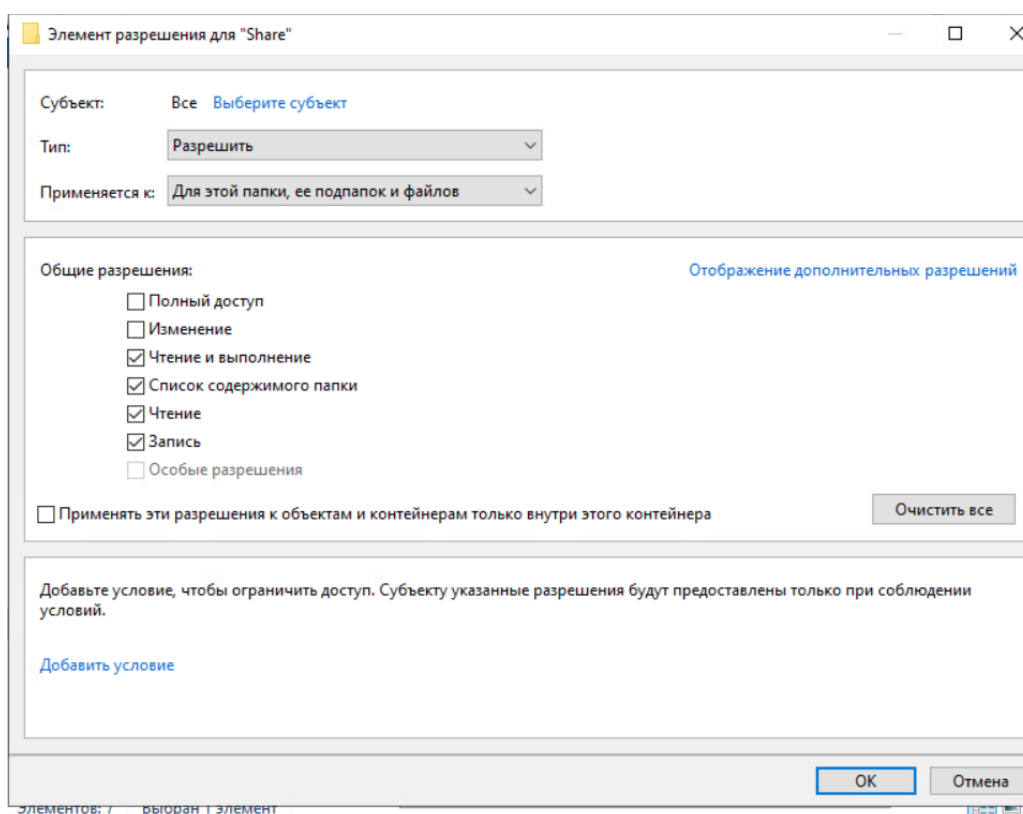


Рис. 9 Элемент разрешения для папки Share

Дали всем пользователям доступ к чтению и запуску всех объектов в каталоге «Share» (группа *Everyone*).

13с):

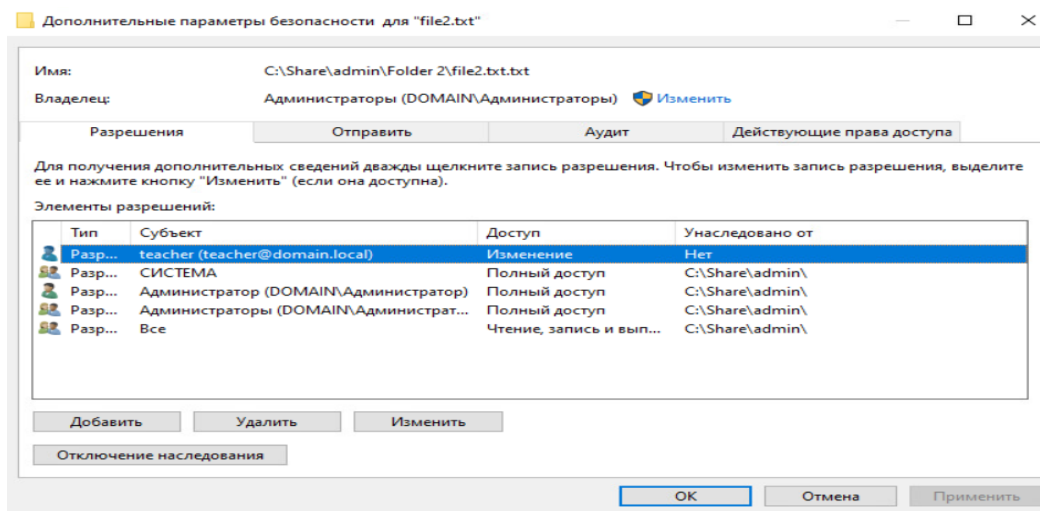


Рис.10 Параметры безопасности файла «file2.txt»

Дали доступ для редактирования «file2.txt» пользователю «teacher»

13d):

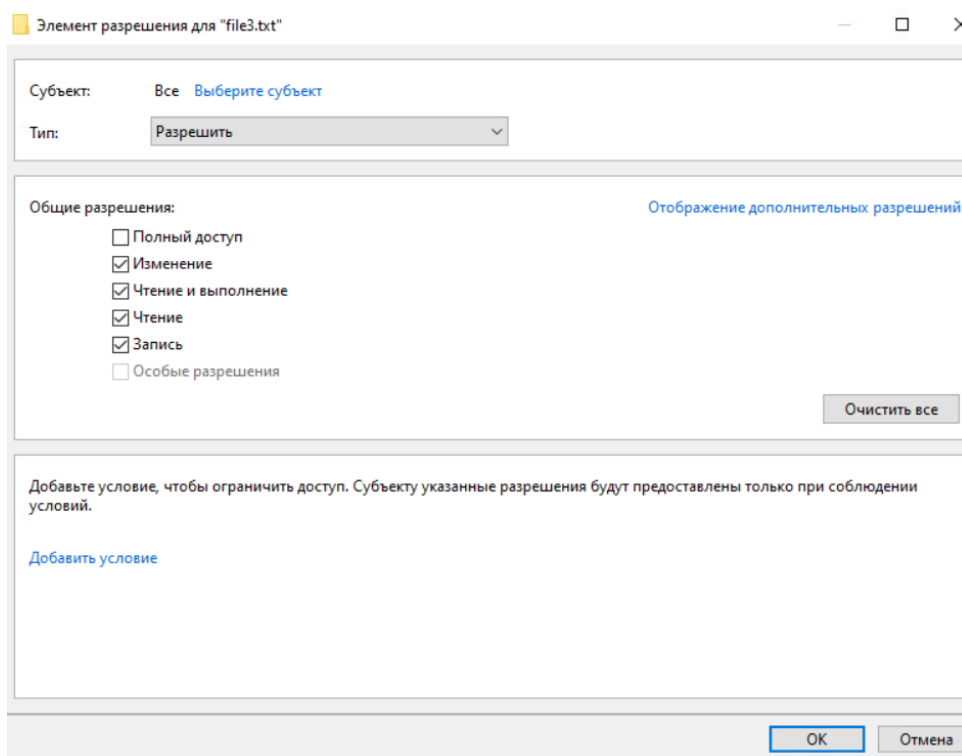


Рис.11 Элемент разрешения для файла «file3.txt»

Дали доступ для редактирования «file3.txt» всем пользователям.

13e):

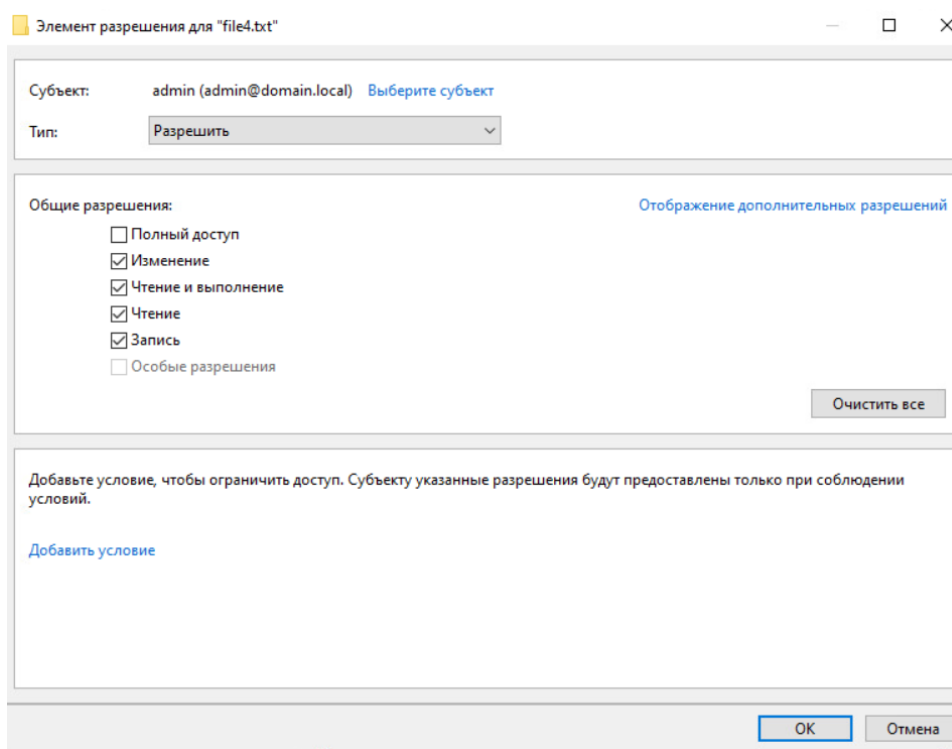
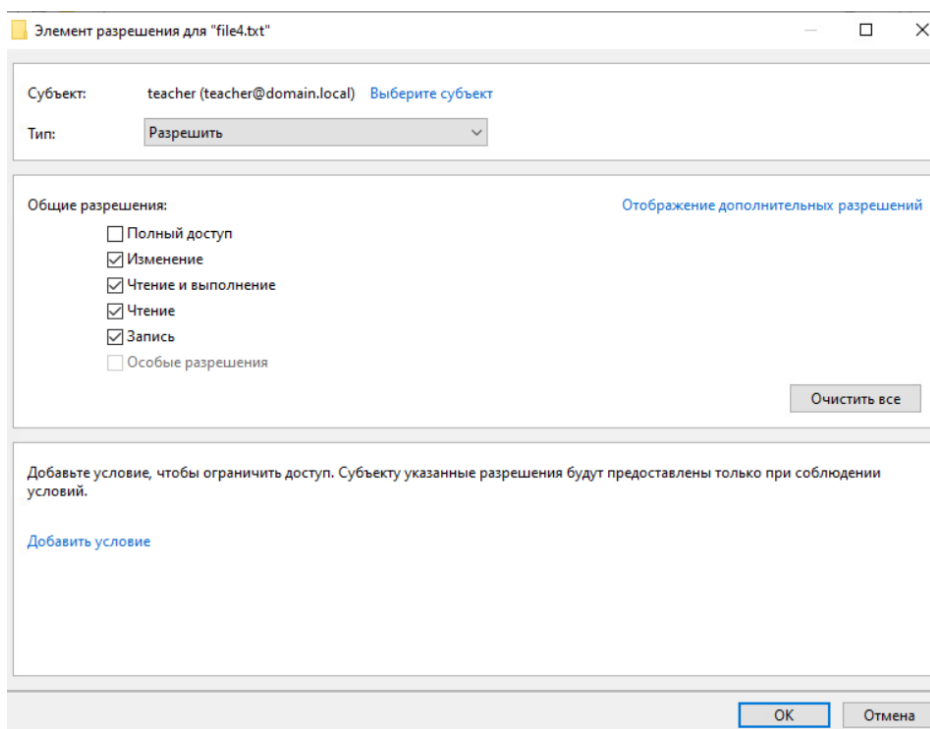


Рис.12 Элемент разрешения для файла «file4.txt»

Дали доступ для чтения и редактирования «file4.txt» пользователям «admin»



Дали доступ для чтения и редактирования «file4.txt» пользователям «teacher».

Рис.13 Элемент разрешения для файла «file4.txt»

13f):

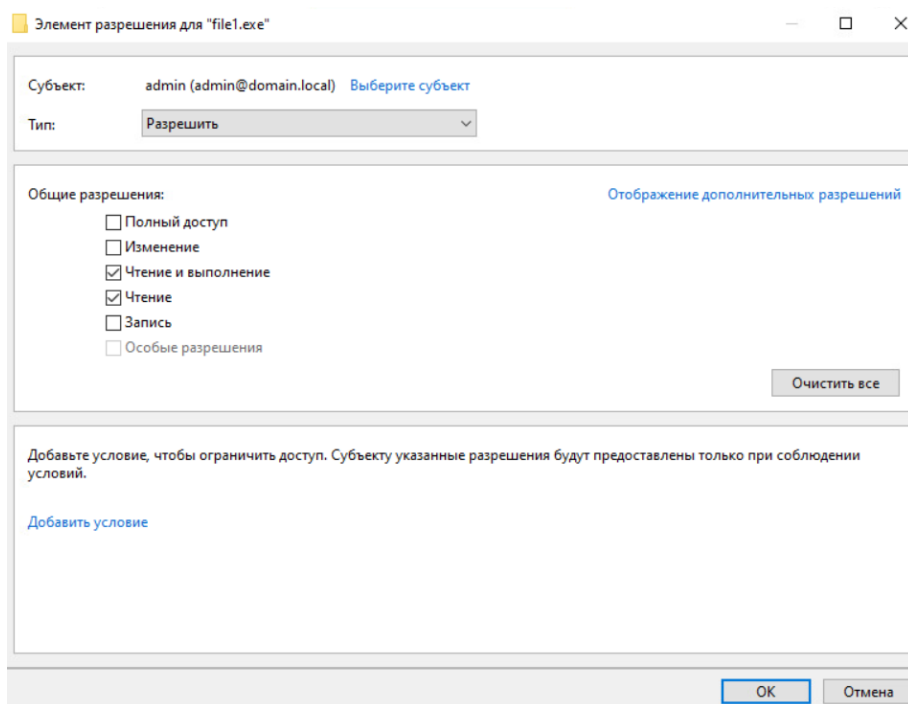


Рис.14 Элемент разрешения для файла «file1.exe»

Дали доступ для запуска «file1.exe» только пользователю «admin»

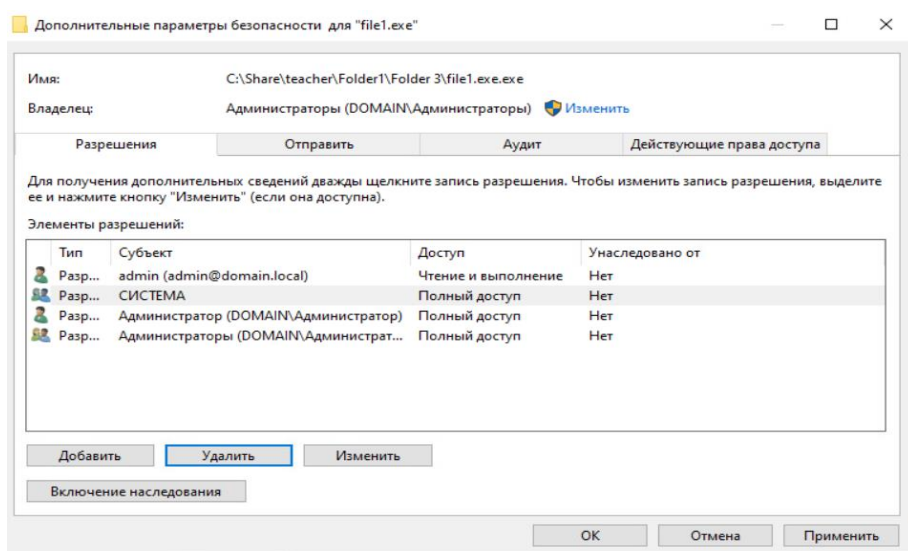


Рис.15 Параметры безопасности для файла «file1.exe»

13g):

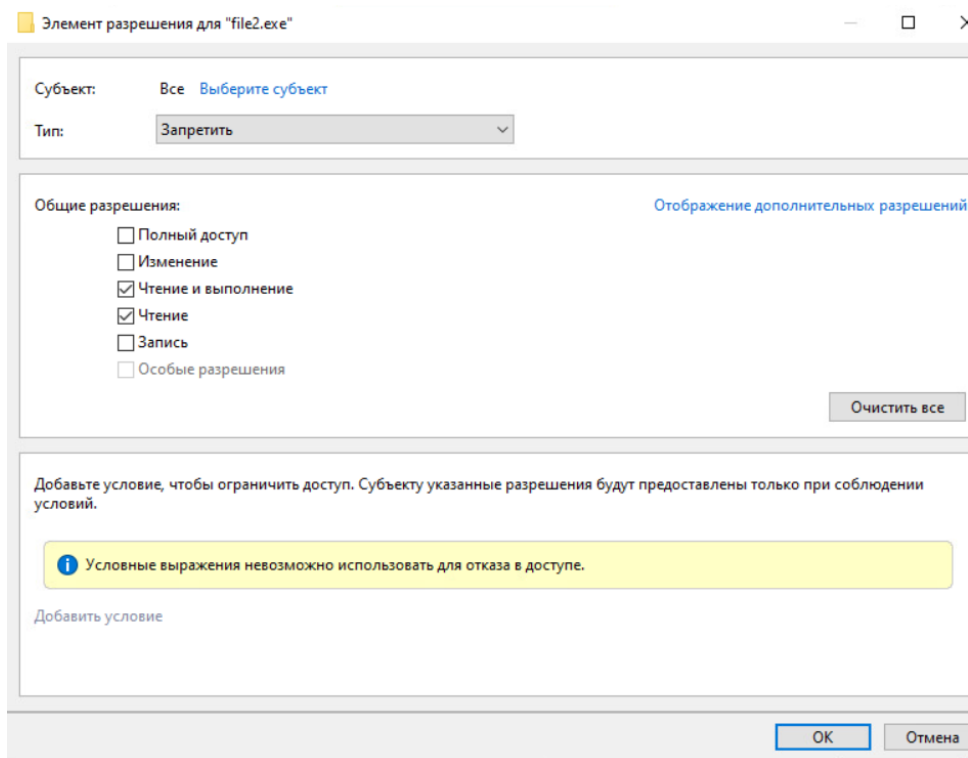


Рис.16 Элемент разрешения для файла «file2.exe»

Запретили доступ для запуска «file2.exe» всем пользователям.

13h):

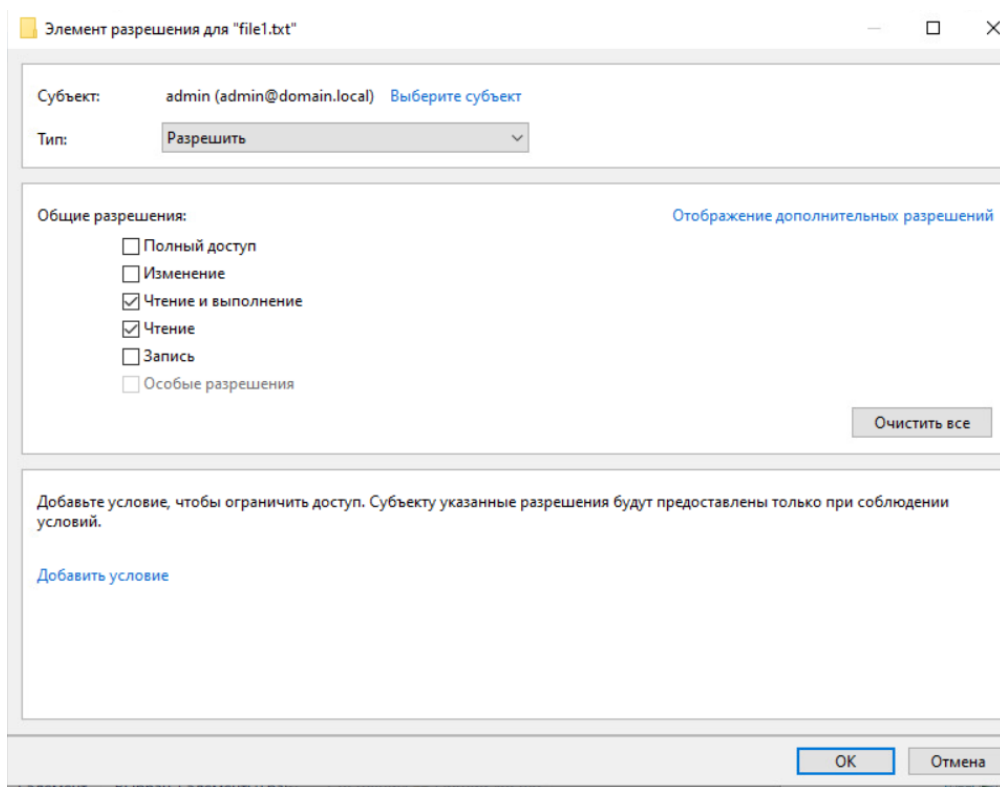


Рис.17 Элемент разрешения для файла «file1.txt»

Дали доступ для чтения и редактирования «file1.txt» пользователям «admin» остальным запретили.

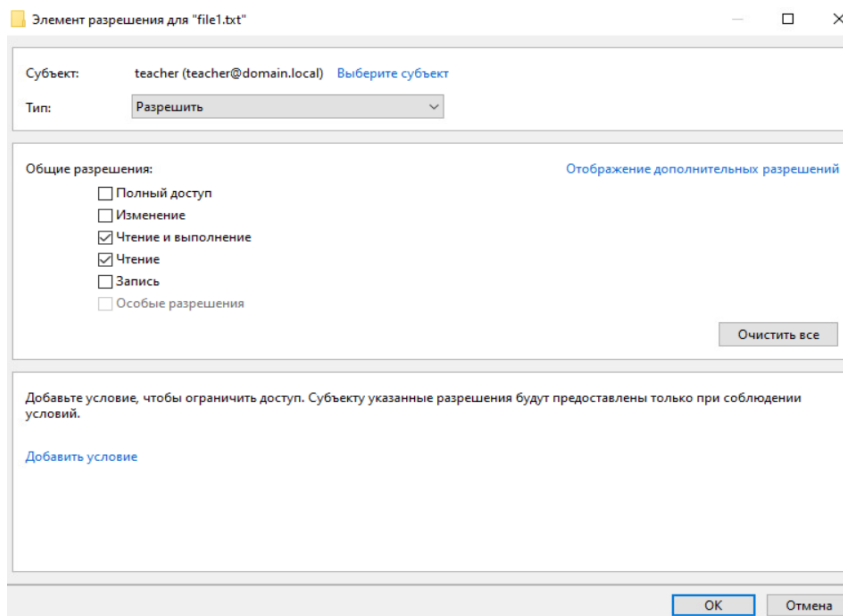


Рис.18 Элемент разрешения для файла «file1.txt»

Дали доступ для чтения и редактирования «file1.txt» пользователям «teacher», остальным запретили.

Пункт 17:

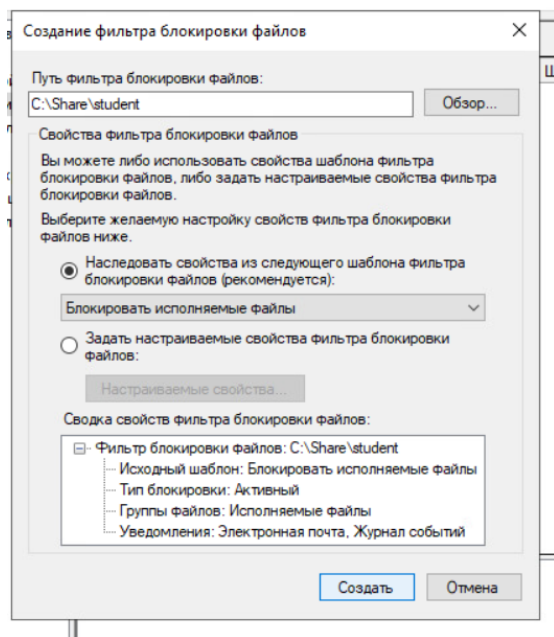


Рис.19 Фильтр блокировки файлов

С помощью диспетчера ресурсов файлового сервера запретили запись исполняемых файлов в каталоге «student»

Пункт 18:

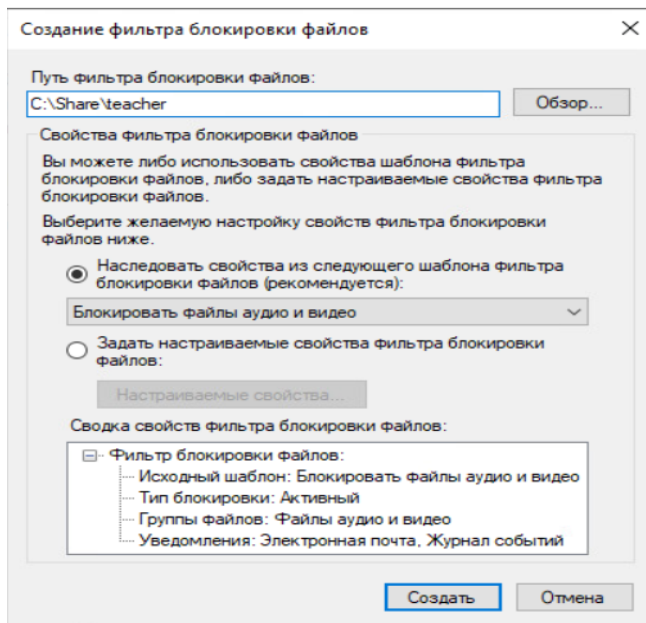


Рис.20 Создание фильтра блокировки файлов

Путь фильтра блокировки фа...	Тип блокировки	Группы файлов	Исходный шаблон	Шаблон
Исходный шаблон: Блокировать исполняемые файлы (1 элемент)				
C:\Share\student	Активный	Заблокированы: Исполняемые ...	Блокировать исполняемые ...	Да
Исходный шаблон: Блокировать файлы аудио и видео (1 элемент)				
C:\Share\teacher	Активный	Заблокированы: Файлы аудио и ...	Блокировать файлы аудио и ...	Да

Рис.21 Блокировка файлов в каталоге

С помощью диспетчера ресурсов файлового сервера запретили запись аудио и видео файлов в каталог «teacher».

Пункт 19:

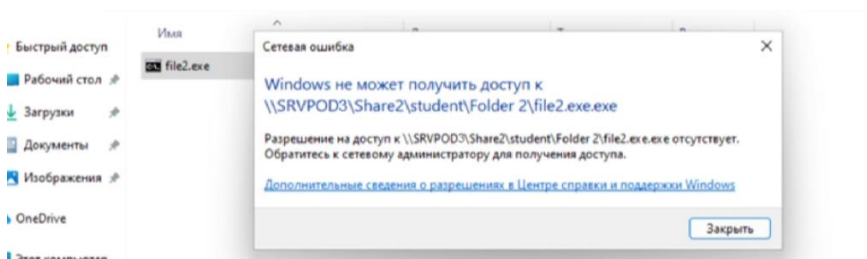


Рис.22 Шаблон для папки Student работает

С Windows Client проверили доступность к сетевым папкам используя разных пользователей.

Пункт 20:

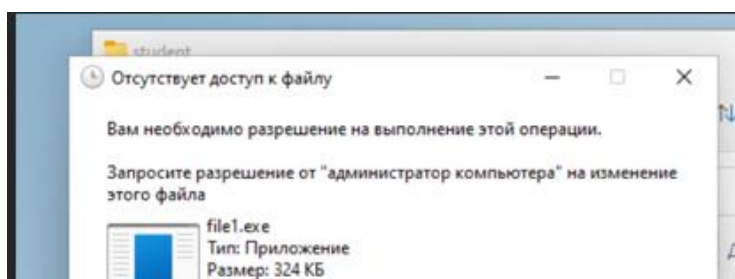


Рис.23 Шаблон для папки Student работает

Проверили фильтры на тип файлов.

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы наша бригада познакомилась с интерфейсом управления правами доступа, ролями «Файловые службы» и «Диспетчер ресурсов файлового сервера», и организовала разграничение доступа к сетевым папкам пользователей.